Mudanças da semana: projeto parkour

06/11/2026 · Instrutor Pedro Leonardo

O que mudou nesta semana

Nesta semana o projeto parkour teve duas correções na movimentação do player:

- **Câmera puxando para o lado contrário**: mudanças no Player e no CameraCorrida.
- **Player andando pouco e deslizando em plataformas móveis**: mudanças no Player, no ObjetoFuncional e no ObjetoRotativo.

Os outros scripts do projeto não foram alterados.

As duas correções tinham a mesma origem: um script mexia direto na posição ou na rotação de um objeto que tem **Rigidbody com interpolação ligada**. A física roda 50 vezes por segundo, mas a tela desenha mais vezes que isso. Com a interpolação, a Unity reescreve a posição e a rotação do player a cada frame para o movimento ficar suave. Por isso, o que outro script muda direto no `transform` acaba apagado ou misturado com uma posição atrasada.

A regra que vale daqui para frente: se um objeto tem Rigidbody, quem move e gira ele é a física, no `FixedUpdate`.

Mudança 1: câmera puxando para o lado contrário

O problema: ao girar o mouse, a câmera parecia ter resistência, como se fosse puxada de volta.

A causa: o Player girava o corpo direto no `transform`, a cada frame, e a interpolação do Rigidbody desfazia parte desse giro. Além disso, o mouse era lido com suavização, o que parecia inércia, e a sensibilidade dependia do FPS do computador.

A solução: o giro passou a ser feito pela física.

O que mudou no Player:

- O giro para os lados agora é guardado numa variável e aplicado pela física, no mesmo ritmo da física.
- A rotação do Rigidbody ficou travada, para batidas e atrito não girarem o player sozinho.
- O mouse passou a ser lido sem suavização e sem depender do FPS.
- A sensibilidade do mouse continua com o mesmo valor no Inspector e com uma sensação parecida.
- O giro para cima e para baixo continua só na câmera, como antes.

O que mudou no CameraCorrida: este script não era a causa. Ele só recebeu ajustes de estabilidade:

- O balanço dos passos, o FOV e o tremor não dependem mais do FPS.
- O balanço para os lados ficou um pouco menor.
- O FOV volta ao valor original se o script for desligado.

- O tremor só aparece quando o player está realmente correndo no chão.

Mudança 2: plataformas móveis

O problema: em cima de uma plataforma que anda, o player andava muito pouco e às vezes ficava deslizando, como se a plataforma passasse por baixo dele.

A causa: a plataforma levava o player junto mudando a posição dele direto no `transform`, a cada frame.

- **Andava pouco:** a física recebia de volta a posição atrasada da tela. O player perdia um pedaço da própria caminhada a cada frame.
- **Deslizava:** nos frames sem passo de física, a interpolação apagava o empurrão da plataforma. A plataforma seguia e o player ficava para trás.
- A plataforma que gira fazia a mesma coisa para levar o player junto, então tinha os mesmos bugs.

A solução: as plataformas passaram a se mover pela física e a informar a sua velocidade. O player soma essa velocidade à dele. Nenhum outro script mexe mais na posição do player.

O que mudou no ObjetoFuncional (plataforma que anda):

- Ganhou um Rigidbody, colocado sozinho pela Unity. Ele fica **kinematic**: a física não empurra a plataforma, só o script move ela.
- O movimento passou a ser feito pela física.
- A plataforma agora informa a sua velocidade para o player.
- Saiu a parte que movia o player junto.
- A inversão ao tocar o Limite e a opção de dano continuam iguais.

O que mudou no ObjetoRotativo (plataforma que gira):

- Também ganhou um Rigidbody kinematic, e o giro passou a ser feito pela física.
- Agora informa com que velocidade o lugar onde o player está se move enquanto ela gira.
- Saiu a parte que fazia o player girar em volta dela. O player continua sem girar o corpo junto, como antes.

O que mudou no Player:

- Descobre se está **em cima** de uma plataforma que anda ou gira. Encostar do lado não conta.
- Soma a velocidade da plataforma à própria velocidade, então anda junto com ela.
- A aceleração e a frenagem passam a valer em relação à plataforma: parado em cima dela, ele não escorrega.
- Quando a plataforma desce, o player desce junto em vez de ficar quicando.
- Ao pular ou sair da beirada, o player leva o embalo da plataforma e vai perdendo aos poucos no ar.

- A velocidade mostrada no painel e usada pela câmera desconta a da plataforma. Assim, parado em cima dela, o estado não vira "Deslizando" e a câmera não balança.